

LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Keamanan dan Integritas Data (Enkapsulasi)

DISUSUN OLEH:

Rayya Syaquinah Putri Hasibuan

2511532007

DOSEN PENGAMPU:

Nurfiah, S.ST, M.Kom

ASISTEN PRAKTIKUM:

Ezza Addini



DEPARTEMEN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI

UNIVERSITAS ANDALAS

2026

LANGKAH KERJA DAN TUGAS PRAKTIKUM

A. Tahapan Pelaksanaan Praktikum

Langkah pengerjaan:

1. Buat Package pekan3_2511532007 dan class Transaksi, salin kode dari class Transaksi pekan2_2511532007 dan ubah atribut menjadi private. Penggunaan private ini bertujuan menerapkan enkapsulasi sehingga atribut tidak bisa diakses atau diubah secara langsung dari class lain.

```
1 package pekan3_2511532007;
2
3 public class Transaksi {
4     private String idTransaksi;
5     private String jenis;
6     private double nominal;
7 }
```

2. Buat constructor untuk mengisi data ketika objek transaksi dibuat

```
8 public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
9     this.idTransaksi = id;
10    this.jenis = jenis;
11    this.nominal = nominal;
12 }
```

3. Buat getter di setiap atribut. Karena atribut dibuat private, class lain tidak bisa mengambil nilainya secara langsung. Dan getter ini hanya menyediakan akses membaca data.

```
13 // 2. Hanya menyediakan Getter (Read-Only)
14 public String getIdTransaksi() { return idTransaksi; }
15 public String getJenis() { return jenis; }
16 public double getNominal() { return nominal; }
17
```

4. Buka class Rekening, salin pada package 4 dengan class Rekening baru
5. Ubah atribut menjadi private agar data dalam class tidak dapat diakses langsung dari class lain

```
1 package pekan3_2511532007;
2 import java.util.ArrayList;
3
4 public class Rekening {
5     // 1. Mengubah atribut dengan private
6     private String nomorRekening;
7     private String namaPemilik;
8     private double saldo;
9     private double nominal;
10    private String pin; // Data sensitif!
11 }
```

6. Memodifikasi constructor dengan menambahkan parameter pinAwal dan mengisi nilai atribut melalui constructor

```
14
15 // 2. Modifikasi Constructor untuk Menambah PIN Awal
16 public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
17     this.nomorRekening = nomor;
18     this.namaPemilik = nama;
19     this.saldo = saldoAwal;
20 }
```

7. Menambahkan validasi PIN dengan kriteria memastikan PIN yang dimasukkan memiliki panjang 6 karakter, jika PIN benar maka PIN disimpan, jika PIN salah, gunakan pin default 123456.

```
20
21 // Validasi PIN di dalam Constructor
22 if(pinAwal.length() == 6) {
23     this.pin = pinAwal;
24 } else {
25     System.out.println("peringatan: PIN harus 6 digit! Menggunakan PIN default 123456");
26     this.pin = "123456";
27 }
```

8. Menginisialisasi riwayat transaksi. Buat ArrayList kosong untuk menyimpan transaksi

```
28 this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
29 }
```

9. Membuat getter untuk atribut yang boleh dibaca.

```
30 // 3. Getter untuk atribut yang boleh dibaca
31 public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }
32 public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }
33 }
```

10. Membuat method otentikasi untuk membandingkan PIN yang dimasukkan pengguna dengan PIN yang tersimpan.

```
34 // 4. Method Otentikasi Internal (Validasi Enkapsulasi)
35 public boolean otentikasi(String inputPin) {
36     return this.pin.equals(inputPin);
37 }
38 // ... {method setorTunai, tarikTunai, cekInformasi, cetakMutasi tetap dipertahankan seperti Modul 2}
```

11. Pertahankan method dari modul sebelumnya seperti setorTunai(), tarikTunai() dll.

Keseluruhan Kode Praktikum 3 PBO:

```
1 package pekan3_2511532007;
2
3 public class Transaksi {
4     private String idTransaksi;
5     private String jenis;
6     private double nominal;
7
8     public Transaksi(String id, String jenis, double nominal) {
9         this.idTransaksi = id;
10        this.jenis = jenis;
11        this.nominal = nominal;
12    }
13    // 2. Hanya menyediakan Getter (Read-Only)
14    public String getIdTransaksi() { return idTransaksi; }
15    public String getJenis() { return jenis; }
16    public double getNominal() { return nominal; }
17
18    public void cetakDetail() {
19        System.out.println("ID: " + idTransaksi + " | Jenis: " + jenis + " | Nominal: Rp" + nominal);
20    }
21 }
```

```

1 package pekan3_2511532007;
2 import java.util.ArrayList;
3 public class Rekening {
4     // 1. Mengunci atribut dengan private
5     private String nomorRekening;
6     private String namaPemilik;
7     private double saldo;
8     private double nominal;
9     private String pin; // Data sensitif!
10
11     // Implementasi Asosiasi (1-to-many)
12     private ArrayList<Transaksi> riwayatTransaksi;
13
14     // 2. Modifikasi Constructor untuk menerima PIN awal
15     public Rekening(String nomor, String nama, double saldoAwal, String pinAwal) {
16         this.nomorRekening = nomor;
17         this.namaPemilik = nama;
18         this.saldo = saldoAwal;
19
20         // Validasi PIN di dalam Constructor
21         if (pinAwal.length() == 6) {
22             this.pin = pinAwal;
23         } else {
24             System.out.println("peringatan: PIN harus 6 digit! Menggunakan PIN default 123456");
25             this.pin = "123456";
26         }
27         this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
28
29         // 3. Getter untuk atribut yang diizinkan dibaca publik
30         public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }
31         public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }
32
33         // 4. Method Otentikasi Internal (Validasi Enkapsulasi)
34         public boolean otentikasi(String inputPin) {
35             return this.pin.equals(inputPin);
36         }
37     }
38     // ... {method setorTunai, tarikTunai, cekInformasi, cetakMutasi tetap dipertahankan seperti Modul 2}

```

```

39     // ... {method setorTunai, tarikTunai, cekInformasi, cetakMutasi tetap dipertahankan seperti Modul 2}
40     public void setorTunai(double nominal) {
41         if (nominal > 0) {
42             saldo += nominal;
43             // Mencatat riwayat (Pembuatan objek Transaksi di dalam method)
44             String idTrx = "TRX-S-" + System.currentTimeMillis();
45             Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Kredit", nominal);
46             riwayatTransaksi.add(trxBaru);
47
48             System.out.println("Setor tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
49         } else {
50             System.out.println("Gagal: Nominal setor harus lebih dari 0!");
51         }
52     }
53     public void tarikTunai(double nominal) {
54         if (nominal < 10000) {
55             System.out.println("Gagal: Nominal tarik tunai minimal Rp10000!");
56         } else if (nominal > saldo) {
57             System.out.println("Gagal: Saldo tidak mencukupi!");
58         } else {
59             saldo -= nominal;
60             // Mencatat riwayat (Pembuatan objek Transaksi di dalam method)
61             String idTrx = "TRX-T-" + System.currentTimeMillis();
62             Transaksi trxBaru = new Transaksi(idTrx, "Debit", nominal);
63             riwayatTransaksi.add(trxBaru);
64             System.out.println("Tarik tunai Rp" + nominal + " berhasil. Saldo saat ini: Rp" + saldo);
65         }
66     }
67     public void cetakMutasi() {
68         if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
69             System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini");
70         } else {
71             for (Transaksi transaksi : riwayatTransaksi) {
72                 transaksi.cetakDetail();
73             }
74         }
75     }
76     public void transaksiTerbaru() {
77         if (riwayatTransaksi.isEmpty()) {
78             System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini.");
79             return;
80         }
81         System.out.println("3 transaksi terbaru");
82         int mulai = Math.max(0, riwayatTransaksi.size() - 3);
83         for (int i = riwayatTransaksi.size() - 1; i >= mulai; i--) {
84             riwayatTransaksi.get(i).cetakDetail();
85         }
86     }
87     public void cekInformasi() {
88         System.out.println("--- INFO REKENING ---");
89         System.out.println("No. Rekening : " + nomorRekening);
90         System.out.println("Nama Pemilik : " + namaPemilik);
91         System.out.println("Saldo Akhir : Rp" + saldo);
92         System.out.println("-----");
93     }
94 }
95

```

B. Tugas Praktikum

Tugas : Mengamankan CLI dengan Otentikasi

silahkan memperbarui program Main.java agar mematuhi aturan keamanan baru ini:

1. Menu 1 (Buka Rekening): Sebelum menginstansiasi objek baru, minta user menginputkan PIN (String angka 6 digit).
2. Keamanan Transaksi: Perbarui Menu 3 (Tarik Tunai) dan Menu 6 (Cetak Mutasi). Sebelum sistem mengeksekusi kedua method tersebut, sistem harus meminta user memasukkan PIN.

- Panggil fungsi `akunAktif.otentikasi(pinYangDiinput)`. • Jika mengembalikan nilai true, jalankan transaksi.

- Jika false, batalkan dan cetak: "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!"

Langkah pengerjaan tugas:

1. Membuka file Main dan menyesuaikan program dengan system autentikasi PIN yang telah dibuat pada class Rekening

```
// Validasi PIN di dalam Constructor
if(pinAwal.length() == 6) {
    this.pin = pinAwal;
} else {
    System.out.println("peringatan: PIN harus 6 digit! Menggunakan PIN default 123456");
    this.pin = "123456";
}
this.riwayatTransaksi = new ArrayList<>();
}

// 3.Getter untuk atribut yang diizinkan dibaca publik
public String getNomorRekening() { return nomorRekening; }
public String getNamaPemilik() { return namaPemilik; }
```

2. Pada Menu 1, menambahkan input PIN

```
31 switch(pilihan) {
32     case 1:
33         System.out.print("Masukkan No Rekening: ");
34         String no = input.nextLine();
35         System.out.print("Masukkan Nama Pemilik: ");
36         String nama = input.nextLine();
37         System.out.print("Masukkan Saldo Awal: ");
38         double saldo = input.nextDouble();
39         System.out.print("Masukkan PIN: ");
40         String pin = input.nextLine();
```

3. Pada menu 3, meminta PIN sebelum menjalankan method `tarikTunai()`, memanggil method `akunAktif.otentikasi(pinTarik)` untuk memeriksa kebenaran PIN. Dan jika autentikasi berhasil, sistem menjalankan transaksi tarik tunai. Jika gagal, sistem menampilkan pesan "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!".

```

case 3:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Error: Mohon maaf, Anda belum memiliki nomor rekening!");
    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN: ");
        String pinTarik = input.nextLine();
        if (akunAktif.otentikasi(pinTarik)) {
            System.out.print("Masukkan nominal tarik: ");
            double tarik = input.nextDouble();
            input.nextLine();
            akunAktif.tarikTunai(tarik);
        } else {
            System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;

```

4. Pada menu 6, menambahkan autentikasi PIN sebelum menjalankan method cetakMutasi(). Jika PIN benar, sistem menampilkan riwayat transaksi. Jika PIN salah, akses pencetakan mutasi dibatalkan.

```

case 6:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println("Belum ada transaksi pada rekening ini");
    } else {
        System.out.print("Masukkan PIN: ");
        String pinCetak = input.nextLine();
        if (akunAktif.otentikasi(pinCetak)) {
            akunAktif.cetakMutasi();
        } else {
            System.out.println("Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!");
        }
    }
    break;

case 7:
    if (akunAktif == null) {
        System.out.println ( "Belum ada transaksi pada rekening ini");
    } else {
        akunAktif.transaksiTerbaru();
    }
    break;

```

Output:

```

Pilih menu:1
Masukkan No Rekening: 2511532007
Masukkan Nama Pemilik: rayya
Masukkan Saldo Awal: 500000
Masukkan PIN: 123456
peringatan: PIN harus 6 digit! Menggunakan PIN default 123456
Akun tersebut sekarang menjadi akun aktif.

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Transaksi Terbaru
8. Ganti Pin
0. Keluar
Pilih menu:3
Masukkan PIN: 123456
Masukkan nominal tarik: 135000
Tarik tunai Rp135000.0 berhasil. Saldo saat ini: Rp365000.0

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Transaksi Terbaru
8. Ganti Pin
0. Keluar
Pilih menu:3
Masukkan PIN: 123465
Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!

```

Berdasarkan hasil output, program telah berhasil menerapkan autentikasi PIN pada Menu 3 dan Menu 6. Pada saat membuka rekening melalui Menu 1, pengguna memasukkan nomor rekening 2511532007, nama pemilik rayya, saldo awal sebesar Rp500.000, dan PIN 123456. Pada Menu 3, pengguna memasukkan PIN 123456 yang benar sehingga proses autentikasi berhasil. Setelah

otentikasi berhasil, pengguna dapat melakukan tarik tunai sebesar Rp135.000. Transaksi berhasil dilakukan dan saldo berkurang dari Rp500.000 menjadi Rp365.000. Hal ini menunjukkan bahwa method otentikasi() dipanggil terlebih dahulu sebelum method tarikTunai() dijalankan sesuai dengan aturan keamanan pada soal. Selanjutnya, ketika Menu 3 dipilih kembali dan pengguna memasukkan PIN yang salah, yaitu 123465, sistem menampilkan pesan "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!". Transaksi tidak dijalankan karena autentikasi menghasilkan nilai false. Dengan demikian, sistem berhasil mencegah proses tarik tunai ketika PIN yang dimasukkan tidak sesuai.

```
Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Transaksi Terbaru
8. Ganti Pin
0. Keluar
Pilih menu:6
Masukkan PIN: 123456
ID: TRX-T-1790235697816 | Jenis: Debit | Nominal: Rp135000.0

Menu Utama
1. Buka Rekening Baru
2. Setor Tunai
3. Tarik Tunai
4. Cek Informasi Rekening
5. Ganti Akun
6. Cetak Mutasi(Riwayat)
7. Transaksi Terbaru
8. Ganti Pin
0. Keluar
Pilih menu:6
Masukkan PIN: 126543
Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!
```

Pada Menu 6, pengguna memasukkan PIN 123456 yang benar sehingga autentikasi berhasil dan sistem menjalankan method cetakMutasi(). Program kemudian menampilkan riwayat transaksi berupa ID transaksi TRX-T-1790235697816, jenis transaksi Debit, dan nominal sebesar Rp135.000. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi tarik tunai

sebelumnya telah tersimpan dalam riwayat transaksi. Ketika Menu 6 kembali dipilih dengan PIN yang salah, yaitu 126543, sistem menolak akses dan menampilkan pesan "Akses Ditolak: PIN yang Anda masukkan salah!", sehingga riwayat transaksi tidak ditampilkan.

Secara keseluruhan, hasil pengujian menunjukkan bahwa pengamanan pada Menu 3 dan Menu 6 telah berjalan sesuai dengan arahan tugas, yaitu transaksi dan pencetakan mutasi hanya dapat dilakukan setelah PIN berhasil diverifikasi.